

# Série d'exercices – Les jointures

Les requêtes doivent être rédigées via l'outil **SQL** de PHPMysqlAdmin.

N'oubliez pas de sauvegarder votre travail dans un fichier `.sql` sur VSCode.

---

## Étape 1 : Création de la base de données (en requête ou via l'interface de PHPMysqlAdmin)

```
CREATE DATABASE entreprise;  
USE entreprise;
```

---

## Étape 2 : Création des tables (idem)

### Table `departements`

```
CREATE TABLE departements (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  nom VARCHAR(100)  
);
```

### Table `employes`

```
CREATE TABLE employes (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  nom VARCHAR(100),  
  prenom VARCHAR(100),  
  email VARCHAR(150),  
  id_departement INT,  
  date_embauche DATE,  
  FOREIGN KEY (id_departement) REFERENCES departements(id)  
);
```

---

## Étape 3 : Insertion de données

### Données pour **departements**

```
INSERT INTO departements (nom) VALUES  
( 'Informatique'),  
( 'Marketing'),  
( 'Ressources humaines'),  
( 'Finance');
```

### Données pour **employes**

```
INSERT INTO employes (nom, prenom, email, id_departement, date_embau  
che) VALUES  
( 'Durand', 'Sophie', 'sophie.durand@email.com', 1, '2022-05-10'),  
( 'Morel', 'Julien', 'julien.morel@email.com', 1, '2023-03-15'),  
( 'Roche', 'Claire', 'claire.roche@email.com', 2, '2021-08-20'),  
( 'Petit', 'Karim', 'karim.petit@email.com', 3, '2020-11-01'),  
( 'Lopez', 'Anna', 'anna.lopez@email.com', 4, '2024-01-10'),  
( 'Nguyen', 'Thomas', 'thomas.nguyen@email.com', 2, '2022-12-05');
```

## Exercices – Requêtes avec jointures

### Exercice 1 – Jointure simple : employés et départements

**Objectif :** Utiliser une jointure **INNER JOIN**.

**Énoncé :**

Affichez le prénom, le nom et le nom du département de chaque employé.

### Exercice 2 – Trier les résultats

**Objectif :** Ajouter un tri à une jointure.

**Énoncé :**

Affichez les mêmes informations que l'exercice précédent, triées par nom de département (ordre alphabétique).

### Exercice 3 – Filtrer sur un champ de la table liée

**Objectif :** Appliquer un filtre sur une table jointe.

**Énoncé :**

Affichez les employés qui travaillent dans le département **"Informatique"**.

---

### Exercice 4 – Employés embauchés après une certaine date

**Objectif :** Utiliser un filtre sur une date dans une requête avec jointure.

**Énoncé :**

Affichez les employés (nom, prénom, email, nom du département) embauchés après le **1er janvier 2022**.

---

### Exercice 5 – Compter les employés par département

**Objectif :** Utiliser `COUNT()` avec `GROUP BY` et une jointure.

**Énoncé :**

Affichez le nom des départements avec le **nombre d'employés** dans chacun d'eux.

---

### Exercice 6 – Afficher uniquement les départements ayant au moins 2 employés

**Objectif :** Utiliser `HAVING` après un `GROUP BY`.

**Énoncé :**

Affichez uniquement les départements ayant **au moins 2 employés**.

---

### Exercice 7 – Jointure externe : LEFT JOIN

**Objectif :** Comprendre `LEFT JOIN` et les employés sans département (hypothétique).

**Énoncé :**

Modifiez un employé pour qu'il n'ait **pas de département** (mettre `id_departement` à `NULL`), puis affichez **tous les employés** avec leur département (s'il existe).

```
-- Exemple de modification avant la requête :  
UPDATE employees SET id_departement = NULL WHERE nom = 'Lopez';
```

